

Внешний курс Основы кибербезопасности

Отчет

Зубов Иван Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Безопасность сети	6
2.1	Как работает интернет:базовые сетевые протоколы	6
2.2	Персонализация сети	10
2.3	Браузер TOR. Анонимизация	12
2.4	Беспроводные сети WI-FI	14
3	Защита пк/телефона	18
3.1	Шифрование диска	18
3.2	Пароли	19
3.3	Фишинг	22
3.4	Вирусы.Примеры	23
3.5	Безопасность мессенджеров	24
4	Криптография на практике	26
4.1	Цифровая подпись	28
4.2	Электронные платежи	31
4.3	Блокчейн	32
4.4	Финал	34
5	Выводы	35

Список иллюстраций

2.1	1.1.1 задание	6
2.2	1.1.2 задание	7
2.3	1.1.3 задание	7
2.4	1.1.4	8
2.5	1.1.5 задание	8
2.6	1.1.6 задание	9
2.7	1.1.7 задание	9
2.8	1.1.8 задание	10
2.9	1.1.9 задание	10
2.10	1.2.1	11
2.11	1.2.2 задание	11
2.12	1.2.3 задание	12
2.13	1.2.4 задание	12
2.14	1.3.1	13
2.15	1.3.2 задание	13
2.16	1.3.3 задание	14
2.17	1.3.4 задание	14
2.18	1.4.1	15
2.19	1.4.2	15
2.20	1.4.3 задание	16
2.21	1.4.4 задание	16
2.22	1.4.5 задание	17
3.1	2.1.1	18
3.2	2.1.2 задание	19
3.3	2.1.3 задание	19
3.4	2.2.1 задание	20
3.5	2.2.2 задание	20
3.6	2.2.3	21
3.7	2.2.4 задание	21
3.8	2.2.5 задание	22
3.9	2.2.6 задание	22
3.10	2.3.1	23
3.11	2.3.2 задание	23
3.12	2.4.1 задание	24
3.13	2.4.2 задание	24

3.14	2.5.1 задание		25
3.15	2.5.2 задание		25
4.1	3.1.1 задание		26
4.2	3.1.2 задание		27
4.3	3.1.3 задание		27
4.4	3.1.4		28
4.5	3.1.5 задание		28
4.6	3.2.1 задание		29
4.7	3.2.2 задание		29
4.8	3.2.3 задание		30
4.9	3.2.4 задание		30
4.10	3.2.5 задание		31
4.11	3.3.1 задание		31
4.12	3.3.2 задание		32
4.13	3.3.3		32
4.14	3.4.1 задание		33
4.15	3.4.2 задание		33
4.16	3.4.3 задание		34
4.17	Сертификат и прохождении курса		34

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы информационной безопасности и закрепить практические навыки прохождения тестовых заданий

2 Безопасность сети

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

HTTPS — это протокол прикладного уровня, который используется для безопасной передачи веб-данных.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 3 127 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 2.1: 1.1.1 задание

Транспортном — TCP работает на транспортном уровне и отвечает за надежную передачу данных.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☒ Транспортном

☐ Прикладном

☐ Канальном

☐ Сетевом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 3 099 учащихся
Из всех попыток 68% верных

Рисунок 2.2: 1.1.2 задание

90.11.90.22 и 25.198.0.15 — в IPv4 каждый октет должен быть от 0 до 255, а в первых двух адресах есть числа больше 255.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 873 учащихся
Из всех попыток 29% верных

Рисунок 2.3: 1.1.3 задание

DNS переводит понятные человеку домены в IP-адреса.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 990 учащихся
Из всех попыток 72% верных

Рисунок 2.4: 1.1.4

прикладной → транспортный → сетевой → канальный — это правильный порядок уровней модели TCP/IP сверху вниз.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 969 учащихся
Из всех попыток 60% верных

Рисунок 2.5: 1.1.5 задание

обычный HTTP не шифрует трафик.

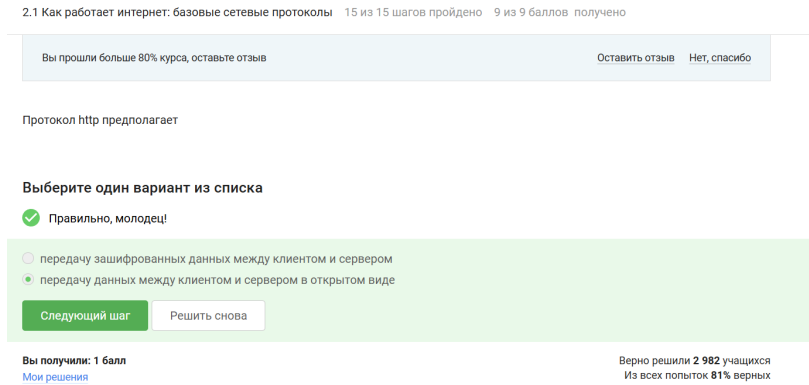


Рисунок 2.6: 1.1.6 задание

HTTPS сначала устанавливает защищённое соединение, затем передаёт данные.

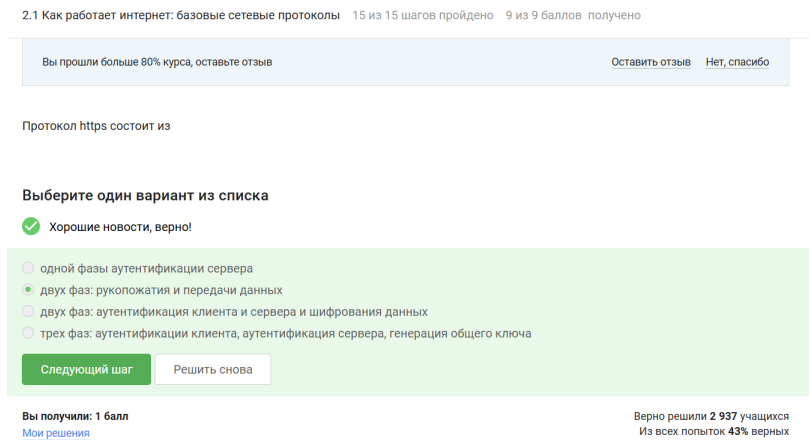


Рисунок 2.7: 1.1.7 задание

и клиентом, и сервером в процессе «переговоров» — версия TLS выбирается обеими сторонами во время handshake.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"

☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 2 912 учащихся

Из всех попыток 58% верных

Рисунок 2.8: 1.1.8 задание

шифрование данных — в фазе рукопожатия TLS только договаривается о ключах и алгоритмах, а само шифрование начинается после неё.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером

☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)

☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации

☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 2 882 учащихся

Из всех попыток 46% верных

Рисунок 2.9: 1.1.9 задание

2.2 Персонализация сети

Куки обычно хранят данные для авторизации и персонализации, но не пароль и не IP.

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ id сессии
☐ IP адрес
☐ пароль пользователя
☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 2 541 учащийся
 Из всех попыток 23% верных

Рисунок 2.10: 1.2.1

куки нужны для авторизации, персонализации и аналитики, а не для работы сети.

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв
 Оставить отзыв Нет, спасибо

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☐ аутентификации пользователя
☐ персонализации веб-страниц
☐ отслеживания информации о пользователе
☐ сборе статистики посещаемости сайта
☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 649 учащихся
 Из всех попыток 56% верных

Рисунок 2.11: 1.2.2 задание

сервером — сервер создаёт cookie и отправляет её браузеру через HTTP-заголовок.

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☐ клиентом
☒ сервером

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 2 661 учащийся
 Из всех попыток 81% верных

Рисунок 2.12: 1.2.3 задание

Да, на время пользования веб-сайтом — сессионные куки хранятся до закрытия браузера или завершения сессии.

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв
 [Оставить отзыв](#)
[Нет, спасибо](#)

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☒ Да, на время пользования веб-сайтом
☐ Нет
☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 640 учащихся
 Из всех попыток 61% верных

Рисунок 2.13: 1.2.4 задание

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

в классической цепочке TOR используются входной (охранный), промежуточный и выходной узлы.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 558 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рисунок 2.14: 1.3.1

отправителю и выходному узлу — отправитель знает адрес получателя, а выходной узел видит, куда отправляет трафик.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 408 учащихся
Из всех попыток 20% верных

Рисунок 2.15: 1.3.2 задание

с охранном, промежуточным и выходным узлом — для каждого узла TOR создаётся отдельный общий секретный ключ.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ только с охраным узлом

☐ с охраным и промежуточным узлом

☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом

☐ с промежуточным и выходным узлом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 498 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рисунок 2.16: 1.3.3 задание

получателю не нужен Tor, потому что для него соединение выглядит как обычный запрос от выходного узла.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Должен ли получатель использовать браузер Тор (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☒ Нет

☐ Да

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 500 учащихся
Из всех попыток 75% верных

Рисунок 2.17: 1.3.4 задание

2.4 Беспроводные сети WI-FI

Wi-Fi это стандарт беспроводной передачи данных в локальной сети.

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ сокращение от "wireless fiber"
☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 433 учащихся
Из всех попыток 82% верных

Рисунок 2.18: 1.4.1

Wi-Fi работает на канальном уровне модели OSI, обеспечивая передачу кадров по радиоканалу.

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Транспортном
☐ Прикладном
☒ Канальном
☐ Сетевом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 422 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рисунок 2.19: 1.4.2

WEP считается небезопасным, потому что его шифрование давно легко взламывается.

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ WPA
☒ WEP
☐ WPA2
☐ WPA3

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 425 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 2.20: 1.4.3 задание

после проверки доступа Wi-Fi шифрует трафик между устройством и роутером.

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ передаются в открытом виде
☐ передаются в зашифрованном виде
☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 415 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рисунок 2.21: 1.4.4 задание

для домашних сетей обычно используют WPA2 Personal с общим паролем Wi-Fi.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 424 учащихся

Из всех попыток 89% верных

Рисунок 2.22: 1.4.5 задание

3 Защита ПК/телефона

3.1 Шифрование диска

современные системы шифрования диска могут шифровать даже загрузочный сектор и системный раздел.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☒ Да
☐ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 2 371 учащийся
Из всех попыток 89% верных

Рисунок 3.1: 2.1.1

шифрование диска обычно использует один общий ключ для шифрования и расшифровки данных.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

☐ хэшировании
☒ симметричном шифровании
☐ асимметричном шифровании

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 366 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Рисунок 3.2: 2.1.2 задание

эти программы поддерживают шифрование дисков

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Disk Utility
☒ BitLocker
☐ Wireshark
☒ VeraCrypt

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 3.3: 2.1.3 задание

3.2 Пароли

этот пароль стойкий, потому что содержит буквы разного регистра, цифры и спецсимволы.

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☐ qwerty12345

☐ ILOVECATS

☒ UQr9@j4IS\$

☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 2 301 учащийся

Из всех попыток 87% верных

Рисунок 3.4: 2.2.1 задание

менеджеры паролей безопасно хранят и шифруют данные для входа.

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

☒ В менеджерах паролей

☐ В заметках на рабочем столе

☐ В заметках в телефоне

☐ На стикере, приклеенном к монитору

☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 297 учащихся

Из всех попыток 79% верных

Рисунок 3.5: 2.2.2 задание

капча помогает отличить человека от бота

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Она заменяет пароли
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☐ Для защиты кук пользователя

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 295 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рисунок 3.6: 2.2.3

хэширование позволяет хранить только хэш пароля, а не сам пароль.

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 285 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Рисунок 3.7: 2.2.4 задание

соль делает одинаковые пароли разными в базе и усложняет перебор и использование радужных таблиц.

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно, молодец!

☐ Да

☒ Нет

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 272 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Рисунок 3.8: 2.2.5 задание

эти меры усложняют автоматический перебор и уменьшают риск взлома аккаунтов.

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ разные пароли на всех сайтах

☒ периодическая смена паролей

☒ сложные(=длинные) пароли

☒ капча

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 150 учащихся
Из всех попыток 21% верных

Рисунок 3.9: 2.2.6 задание

3.3 Фишинг

фишинговые письма могут приходить даже с адресов знакомых, если их аккаунт был взломан или подделан.

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)

☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)

☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)

☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 070 учащихся
Из всех попыток 22% верных

Рисунок 3.10: 2.3.1

это фишинговые ссылки, потому что настоящие домены Google, Сбербанка и Яндекса здесь подменены ([google.com.br](https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru), [wix.ru](https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do), [ucoz.ru](https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru)).

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☒ Да

☐ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 223 учащихся
Из всех попыток 91% верных

Рисунок 3.11: 2.3.2 задание

3.4 Вирусы.Примеры

Email Spoofing это отправка писем с поддельным адресом отправителя.

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ атака перебором паролей
- ☐ метод предотвращения фишинга

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 215 учащихся
Из всех попыток 70% верных

Рисунок 3.12: 2.4.1 задание

троян выглядит как полезная программа, но выполняет вредоносные действия.

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 217 учащихся
Из всех попыток 77% верных

Рисунок 3.13: 2.4.2 задание

3.5 Безопасность мессенджеров

В протоколе Signal используется Double Ratchet — ключи постоянно обновляются для каждого нового сообщения, что повышает безопасность переписки.

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ при установке приложения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☐ при получении сообщения

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 150 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рисунок 3.14: 2.5.1 задание

Сервер участвует в передаче, но не может прочитать содержимое сообщений, потому что расшифровать их могут только отправитель и получатель.

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 154 учащихся
Из всех попыток 64% верных

Рисунок 3.15: 2.5.2 задание

4 Криптография на практике

обе стороны имеют пару ключей — в асимметричной криптографии используются открытый и закрытый ключи.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 062 учащихся
Из всех попыток 44% верных

Рисунок 4.1: 3.1.1 задание

стойкая к коллизиям, эффективно вычисляется, даёт на выходе фиксированное число бит независимо от объёма входных данных — это свойства криптографической хэш-функции.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ ☒ стойкая к коллизиям
- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ✓ ☒ эффективно вычисляется
- ✓ ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 839 учащихся
Из всех попыток 15% верных

Рисунок 4.2: 3.1.2 задание

RSA, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012 — это алгоритмы цифровой подписи; AES — шифрование, SHA2 — хэширование.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ✓ ☒ RSA
- ✓ ☒ ECDSA
- ✓ ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 833 учащихся
Из всех попыток 25% верных

Рисунок 4.3: 3.1.3 задание

MAC использует общий секретный ключ для проверки целостности и подлинности сообщения.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☒ симметричным примитивам
- ☐ асимметричным примитивам

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 009 учащихся
Из всех попыток 70% верных

Рисунок 4.4: 3.1.4

асимметричный примитив генерации общего секретного ключа — Диффи-Хеллман позволяет сторонам безопасно выработать общий секрет через открытый канал.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Обмен ключам Диффи-Хеллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 996 учащихся
Из всех попыток 50% верных

Рисунок 4.5: 3.1.5 задание

4.1 Цифровая подпись

ЭЦП использует пару открытого и закрытого ключей.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ протоколам с симметричным ключом

☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 1 942 учащихся
Из всех попыток 72% верных

Рисунок 4.6: 3.2.1 задание

для проверки ЭЦП нужны сама подпись, исходное сообщение и публичный ключ автора.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ подпись, секретный ключ

☒ подпись, открытый ключ, сообщение

☐ подпись, открытый ключ

☐ подпись, секретный ключ, сообщение

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 1 930 учащихся
Из всех попыток 47% верных

Рисунок 4.7: 3.2.2 задание

ЭЦП подтверждает автора и целостность данных, но не шифрует информацию.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ неотказ от авторства

☒ конфиденциальность

☐ аутентификацию

☐ целостность

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 924 учащихся
Из всех попыток 52% верных

Рисунок 4.8: 3.2.3 задание

для отправки налоговой отчётности в ФНС требуется именно такой тип подписи.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ простая

☒ усиленная квалифицированная

☐ усиленная неквалифицированная

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 927 учащихся
Из всех попыток 71% верных

Рисунок 4.9: 3.2.4 задание

квалифицированные сертификаты ЭЦП выдаются аккредитованными УЦ.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 925 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 4.10: 3.2.5 задание

4.2 Электронные платежи

MasterCard, МИР — это реальные платёжные системы; POS-терминал и банкомат — устройства, а SecurePay — не стандартная система.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Выберите из списка все платёжные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 4.11: 3.3.1 задание

комбинация проверка пароля + код в SMS сообщении, комбинация код в SMS сообщении + отпечаток пальца — это многофакторная аутентификация, потому что используются разные факторы подтверждения.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 792 учащихся
Из всех попыток 29% верных

Рисунок 4.12: 3.3.2 задание

онлайн-платежи сейчас обычно подтверждаются через 3D-Secure с несколькими факторами.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 1 879 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рисунок 4.13: 3.3.3

4.3 Блокчейн

сложность нахождения прообраза — в Proof of Work важно, что подходящий хэш очень трудно подобрать.

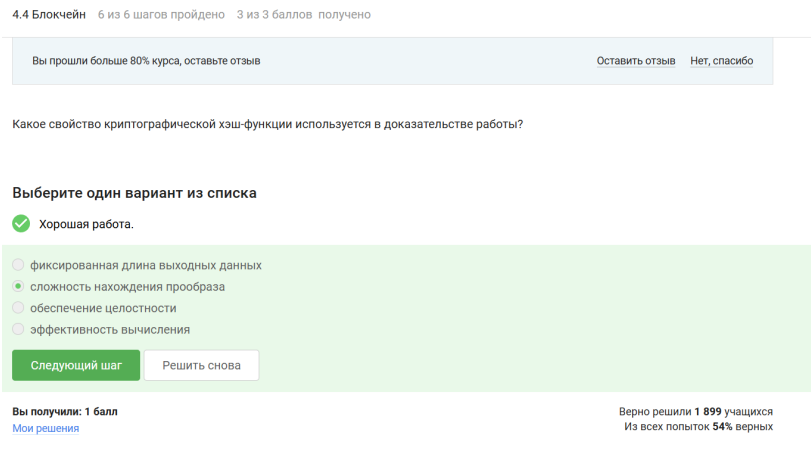


Рисунок 4.14: 3.4.1 задание

это свойства консенсуса в блокчейне.

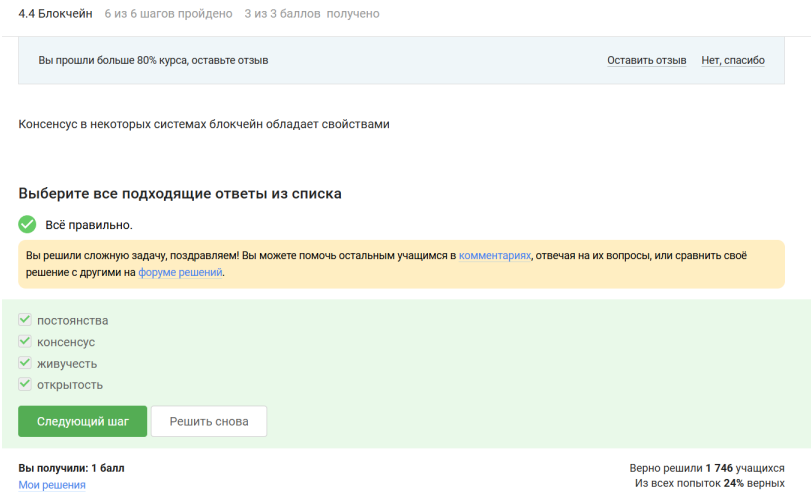


Рисунок 4.15: 3.4.2 задание

цифровая подпись — участники блокчейна хранят секретные ключи именно для подписи транзакций.

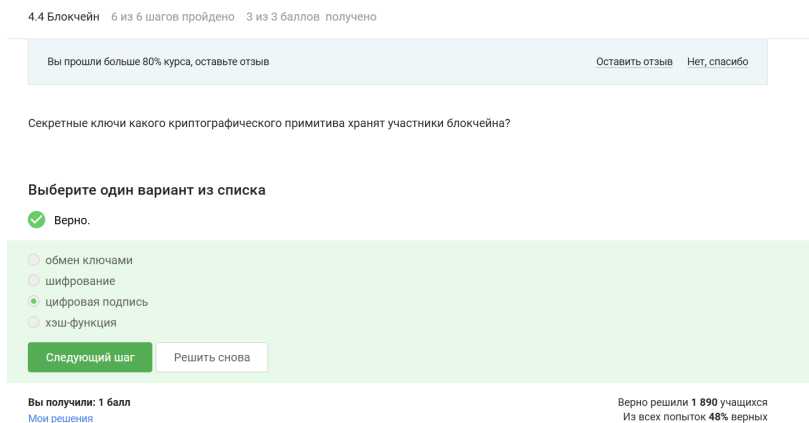


Рисунок 4.16: 3.4.3 задание

4.4 Финал

Самого сертификата не было, поэтому приложу фото прохождения курса. В скринкасте можно увидеть мое полное прохождение.

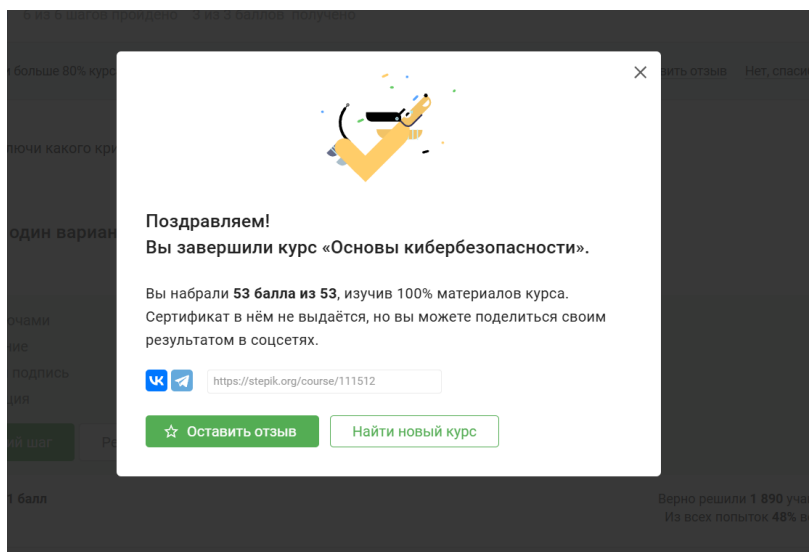


Рисунок 4.17: Сертификат и прохождении курса

5 Выводы

В ходе работы были выполнены успешно все тестовые задания. Я закрепил практические навыки по основам информационной безопасности